

Oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlarning xossalari

kimyoviy xossalari va olinish usullari · indikatorlar · faollik qatori · ion almashinish shartlari · termik parchalanish · sifat reaksiyalari

NIMALARNI TEKSHIRADI

- har sinf uchun olinish usullarini sanash (B: 1, 15)
- reaksiya boradimi: faollik qatori, almashinish shartlari
- cheklovchi reagent va aralashma hisoblari (B: 4, 23, 36, 40)
- indikatorlar va sifat reaksiyalari (A: 1, 2, 9; B: 12, 18, 43)
- termik parchalanish qatorlari (B: 3, 13, 19, 32)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- Kipp apparati (B: 5, 28)
- qizdirish massa-grafigi (B: 19, 32)
- gaz hajmlari ustunlari va sxema (A: 26, 32; B: 26, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- Cu ni kislotada «eritish»
- suvni kislotaga quyish deb yozish
- almashinish shartlarini (cho'kma/gaz/suv) unutish
- parchalanishda massa saqlanadi deb olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Kislota eritmasiga lakmus tomizilsa, u qanday rangga kiradi?

- A) ko'k B) sariq C) qizil D) rangsiz

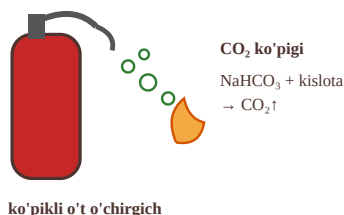
2. Fenolftalein qaysi muhitda PUSHTI rangga kiradi?

- A) kislotali muhitda
B) neytral muhitda
C) ishqoriy muhitda
D) har qanday eritmada

3. Qaysi metall xlorid kislotadan vodorodni siqib chiqaradi?

- A) Cu B) Zn C) Ag D) Au

4. Rasmda ko'pikli o't o'chirgich: ishga tushirilganda ichidagi soda eritmasi kislota bilan aralashadi. Olovni nima o'chiradi?



- A) soda olovni sovutadi
B) kislota olovga sepiladi
C) ajralgan CO₂ gazi havodagi kislorodni olovdan to'sadi
D) ko'pik yonib ketadi

5. Ishqorlar qanday olinadi?

- A) faol metall yoki uning oksidini suv bilan reaksiyaga kiritib
B) har qanday metallni suvda eritib
C) kislotalarni qizdirib
D) tuzni suvda eritib

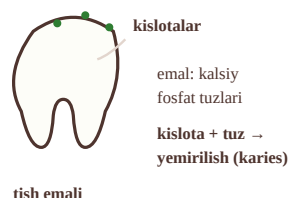
6. Erimaydigan asos (masalan, Cu(OH)₂) qanday olinadi?

- A) metallga suv ta'sir ettirib
B) oksidga suv qo'shib
C) kislota metall solib
D) tuz eritmasiga ishqor ta'sir ettirib

7. Cu(OH)₂ qizdirilganda qanday o'zgarish kuzatiladi?

- A) oq tusga kiradi
B) ko'k modda qorayadi: CuO va suv hosil bo'ladi
C) erib ketadi
D) o'zgarish bo'lmaydi

8. Rasmda tish emali: uning asosi kalsiy fosfat va gidroksiapatit. Shirinliklardan keyin og'izda hosil bo'ladigan kislotalar tishga qanday ta'sir qiladi?



- A) emalni mustahkamlaydi
B) hech qanday ta'sir qilmaydi
C) tishni oqartiradi
D) emal tuzlarini asta-sekin eritib, karies boshlaydi

9. Qaysi ikki eritma aralashtirilganda OQ cho'kma tushadi?

- A) NaOH va HCl
B) KNO₃ va NaCl
C) AgNO₃ va NaCl
D) CuSO₄ va NaOH

10. $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$. 9,8 g sulfat kislota uchun necha gramm mis(II) oksidi kerak? (M: H₂SO₄=98, CuO=80)

- A) 80 g B) 9,8 g C) 4 g D) 8 g

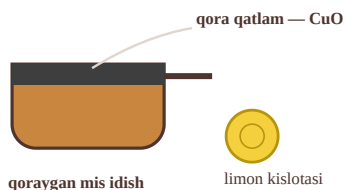
11. Tuz olishning qaysi usuli TO'G'RI ko'rsatilgan?

- A) kislota + asos → tuz + suv
B) kislota + kislota → tuz
C) metall + asos → tuz
D) oksid + oksid → suv

12. $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{suyul.}) \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$. 5,6 g temir eriganda necha mol vodorod ajraladi? (M(Fe)=56)

- A) 1 B) 0,2 C) 5,6 D) 0,1

13. Rasmda qoraygan mis qozoncha: olovda uzoq turgach yuzasi qora qatlam bilan qoplangan. Bu qatlam nima va uni limon kislotasi nega tozalaydi?



- A)** qatlam — kuya; kislotasi uni yuvadi
B) qatlam — zang (Fe_2O_3)
C) qatlam — CuO ; kislotasi u bilan reaksiyaga kirishib eriydigan tuz beradi
D) qatlam — tuz; suv eritadi
- 14.** Qaysi reaksiya AMALGA OSHMAYDI?
- A)** $\text{Cu} + \text{HCl} \rightarrow \dots$
B) $\text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \dots$
C) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \dots$
D) $\text{CuO} + \text{HCl} \rightarrow \dots$

15. Kislotali oksidlar qanday olinadi?

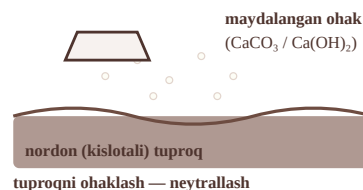
- A)** metallmaslarni yondirib yoki tuzlarni parchalab
B) metallarga suv qo'shib
C) faqat tuzlarni eritib
D) ishqorlarni qizdirib

16. Jadvaldagi cho'kmalarning ranglarini mos ravishda aniqlang:

Cho'kma	Rang
$\text{Cu}(\text{OH})_2$	?
$\text{Fe}(\text{OH})_3$	?

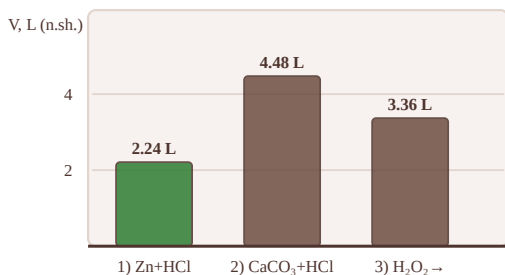
- A)** oq; qora
B) ko'k; oq
C) ko'k; qo'ng'ir-qizg'ish
D) qora; ko'k
- 17.** Metall + kislotasi reaksiyasida qanday mahsulotlar hosil bo'ladi (suyultirilgan HCl , H_2SO_4 uchun)?
- A)** tuz va suv
B) tuz va vodorod
C) faqat tuz
D) oksid va vodorod

18. Rasmda dehqon nordon (kislotali) tuproqqa maydalangan ohak ($\text{CaCO}_3/\text{Ca}(\text{OH})_2$) sepmoqda. Buning maqsadi nima?



- A)** tuproqni oqartirish
B) zararkunandalarni yo'qotish
C) tuproq kislotaliligini neytrallash
D) tuproqni zichlash
- 19.** $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$. 0,2 mol rux to'liq eriganda necha gramm tuz hosil bo'ladi? ($M(\text{ZnSO}_4)=161$)
- A)** 161 g **B)** 32,2 g **C)** 16,1 g **D)** 64,4 g
- 20.** Qaysi qatorda kislotalar KUCHAYIB borish tartibida joylashgan bo'lishi mumkin?
- A)** $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
B) hammasi teng kuchli
C) $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
D) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$
- 21.** Karbonat tuzini qanday BILIB olish mumkin?
- A)** kislotasi qo'shilganda «vishillab» CO_2 ajratadi
B) suvda eritib
C) rangiga qarab
D) hidiga qarab
- 22.** Temir buyumlar nam havoda qanday modda bilan qoplanadi?
- A)** zang — asosan temir(III) oksid-gidroksidlari
B) kuygan qatlam — sof uglerod
C) temir tuzi
D) qo'rg'oshin qatlami
- 23.** $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. 10 g marmar to'liq eriganda ajralgan gaz hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{CaCO}_3)=100$)
- A)** 22,4 L **B)** 4,48 L **C)** 1,12 L **D)** 2,24 L
- 24.** Ishqor eritmasi teriga tegsa, nima qilish kerak?
- A)** kuchli kislotasi quyish
B) ko'p suv bilan yuvib, so'ng kuchsiz kislotasi (borat) eritmasi bilan ishlav berish
C) hech narsa qilmaslik
D) quruq latta bilan artish
- 25.** Quyidagi o'zgarishni amalga oshirish uchun qaysi reagent kerak: $\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$?
- A)** H_2O **B)** HCl **C)** NaOH eritmasi **D)** Fe

26. Diagrammada uch tajribada yig'ilgan gazlar hajmi berilgan. Qaysi tajribada VODOROD olingan bo'lishi mumkin?



- A) 2-tajriba (CaCO₃ + HCl)
 B) 3-tajriba (H₂O₂ → ...)
 C) hech qaysi
 D) 1-tajriba (Zn + HCl)

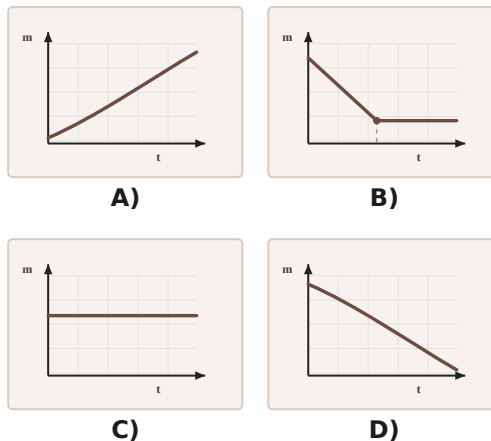
27. 8 g CuO ni to'liq eritish uchun necha gramm sulfat kislota kerak? (M: CuO=80, H₂SO₄=98)

- A) 98 g B) 4,9 g C) 19,6 g D) 9,8 g

28. Nitrat tuzlarining eruvchanligi haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) barchasi erimaydi
 B) barcha nitratlar suvda eriydi
 C) faqat KNO₃ eriydi
 D) og'ir metallarniki erimaydi

29. Cu(OH)₂ namunasi asta qizdirilmoqda. Qattiq modda massasi vaqt davomida qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



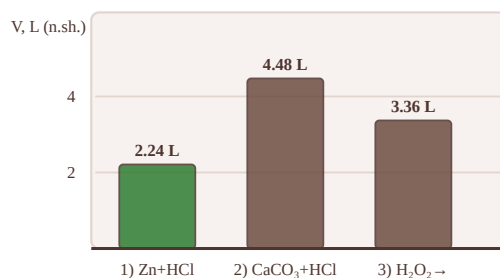
30. Qaysi tuz suvda ERIMAYDI?

- A) BaSO₄ B) NaCl C) K₂CO₃ D) Cu(NO₃)₂

31. NaOH + HCl → NaCl + H₂O. 4 g natriy gidroksid to'liq neytrallanganda necha gramm tuz hosil bo'ladi? (M: NaOH=40, NaCl=58,5)

- A) 4 g B) 5,85 g C) 58,5 g D) 11,7 g

32. 26-diagrammadagi 1-tajribada 6,5 g rux ishlatilgan. Yig'ilgan vodorod hajmi qancha bo'lgan? (M(Zn)=65)



- A) 2,24 L B) 22,4 L C) 6,5 L D) 1,12 L

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Laboratoriyada uchta probirkada rangsiz eritmalar bor: X — HCl, Y — NaOH, Z — NaCl. Ularni farqlash uchun tajribalar o'tkazildi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Lakmus X eritmada qanday rang beradi?

34. Fenolftalein qaysi eritmada pushti bo'ladi?

35. Z eritmaga AgNO₃ tomizilsa nima kuzatiladi?

Javoblar ro'yxati: A) qizil · B) Y da · C) oq cho'kma · D) ko'k · E) X da · F) gaz ajralishi

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Zn + H₂SO₄ → ZnSO₄ + H₂. 0,2 mol rux eriganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) toping. (M(ZnSO₄)=161) *Javob:*

37. 4,9 g sulfat kislotani neytrallash uchun necha gramm KOH kerak? (M: $\text{H}_2\text{SO}_4=98$, $\text{KOH}=56$) Javob:

38. 16 g mis(II) oksidini eritish uchun necha mol HCl kerak? (M(CuO)=80) Javob:

39. $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$. 1,2 g magniy eriganda ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. (M(Mg)=24) Javob:

40. $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. 20 g mis(II) oksididan necha gramm mis olinadi? (M: $\text{CuO}=80$, $\text{Cu}=64$) Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

MgO dan magniy sulfat olish topshirig'i berildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing va bu tuz olishning qaysi usuli ekanini ayting. (6 ball · M4+A2)
- Yana qanday ikki usul bilan MgSO_4 olish mumkin? Tenglamalarini yozing. (7 ball · M4+A3)
- 12 g MgO dan olinadigan MgSO_4 massasini hisoblang. (M: $\text{MgO}=40$, $\text{MgSO}_4=120$) (7 ball · M4+A3)
- Olingan eritmadan qattiq tuzni qanday ajratib olish mumkin? (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Laboratoriyada ikkita bir xil ko'rinishdagi oq kukun bor: biri — osh tuzi (NaCl), ikkinchisi — bo'r (CaCO_3). Quyidagilarni MULOHAZA yuritib bajaring.

- Ikkala kukunni kimyoviy usul bilan qanday farqlash mumkinligini ikki xil yo'l bilan tushuntiring (tenglamalar bilan). (13 ball · M13)
- Nega farqlashda ta'm ko'rish usulidan foydalanish mumkin emas? (9 ball · M9)
- $\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$ reaksiyasining tenglamasini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Kimyoviy xossalar jadvalda tekshiriladi:

Reaksiya	Kuzatish
$\text{Zn} + \text{HCl}$	?
$\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$	?
$\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$	?
$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$	?

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir reaksiyada nima kuzatilishini yozing. (8 ball · M5+A3)
- Barcha reaksiya tenglamalarini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Qaysi reaksiyalar almashinish turiga kiradi? (5 ball · M3+A2)
- Gaz ajralgan reaksiyalarda gazlarni qanday farqlash mumkin? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	C	B	C	A	D	B	D	C	D	A	D	C	A	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	C	B	D	A	A	D	B	C	D	D	B	B	A	B	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 32,2, 37 → 5,6, 38 → 0,4, 39 → 1,12, 40 → 16

1. (C) Lakmus: kislota qizil, ishqorda ko'k, neytralda binafsha.

2. (C) Fenolftalein — ishqorlarning «bayroqchasi»: OH^- ko'p bo'lsa pushti.

3. (B) Faollik qatorida H dan OLDINGI metallar kislotalardan H_2 ajratadi: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$.

4. (C) NaHCO_3 + kislota → tuz + H_2O + $\text{CO}_2 \uparrow$: og'ir CO_2 olov ustini «yopadi».

5. (A) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$; $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$.

6. (D) $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$ — ko'k cho'kma.

7. (B) $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$: erimaydigan asoslar termik beqaror.

8. (D) Kislota kalsiy tuzlarini eriydigan holga o'tkazadi — shu bois ovqatdan keyin og'iz chayiladi.

9. (C) $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ — xlorid ioniga sifat reaksiyasi.

10. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{CuO}) = 0,1 \cdot 80 = 8 \text{ g}$.

11. (A) Neytrallanish — tuz olishning asosiy usuli.

12. (D) $n(\text{Fe}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(\text{H}_2) = 0,1 \text{ mol}$.

13. (C) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$ (qora); $\text{CuO} + \text{kislota} \rightarrow \text{mis tuzi} + \text{suv} - \text{yuza yana yaltiraydi}$.

14. (A) Cu faollik qatorida H dan KEYIN — kislotalardan vodorod ajrata olmaydi.

15. (A) $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$; $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ (bunda CO_2 — kislotali oksid).

16. (C) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ — havorang-ko'k; $\text{Fe}(\text{OH})_3$ — zang rangli (qo'ng'ir).

17. (B) $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ (faol metallar uchun).

18. (C) Ohak tuproqdagi ortiqcha kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi — ko'p ekinlar neytral muhitni yaxshi ko'radi.

19. (B) $n(\text{ZnSO}_4) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 161 = 32,2 \text{ g}$.

20. (D) Karbonat — juda kuchsiz, sulfid — o'rtacha, sulfat — kuchli kislota.

21. (A) $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ — karbonatlarga sifat reaksiyasi.

22. (A) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3$ — sekin oksidlanish (korroziya).

23. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V(\text{CO}_2) = 2,24 \text{ L}$.

24. (B) Xavfsizlik qoidasi: suv + neytrallovchi kuchsiz eritma.

25. (C) $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$.

26. (D) Diagramma yorlig'idan: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$.

27. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{H}_2\text{SO}_4) = 9,8 \text{ g}$.

28. (B) NO_3^- tuzlari — eruvchanlik jadvalining «eng oq» ustuni.

29. (B) $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuO} + \text{H}_2\text{O} \uparrow$: suv uchgach massa CuO da to'xtaydi.

30. (A) BaSO_4 — og'ir oq cho'kma; sulfat ioniga sifat reaksiyasida ishlatiladi.

31. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{NaCl}) = 0,1 \cdot 58,5 = 5,85 \text{ g}$.

32. (A) $n(\text{Zn}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V(\text{H}_2) = 0,1 \cdot 22,4 = 2,24 \text{ L}$ — diagrammadagi ustunga mos.

33-35. X (HCl): lakmus qizil (A). Y (NaOH): fenolftalein pushti (B). Z (NaCl): $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ oq cho'kma (C).

36. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 161 = 32,2 \text{ g}$.

37. $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow \text{KOH } 0,1 \text{ mol} \rightarrow 5,6 \text{ g}$.

38. $\text{CuO} + 2\text{HCl}$: $n(\text{CuO}) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(\text{HCl}) = 0,4 \text{ mol}$.

39. $n = 0,05 \text{ mol} \rightarrow V = 0,05 \cdot 22,4 = 1,12 \text{ L}$.

40. $n = 0,25 \text{ mol} \rightarrow m(\text{Cu}) = 0,25 \cdot 64 = 16 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing va bu tuz olishning qaysi usuli ekanini ayting. $\text{MgO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ — asosli oksid + kislota usuli.. **b)** Yana qanday ikki usul bilan MgSO_4 olish mumkin? **Tenglamalarini yozing.** $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2$; $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.. **c)** **12 g MgO dan olinadigan MgSO_4 massasini hisoblang.** (M: $\text{MgO}=40$, $\text{MgSO}_4=120$) $n = 0,3 \text{ mol} \rightarrow m = 0,3 \cdot 120 = 36 \text{ g}$.. **d)** Olingan eritmadan qattiq tuzni qanday ajratib olish mumkin? Eritmani bug'latish (suvni uchirish) orqali..

42-topshiriq. a) Ikkala kukunni kimyoviy usul bilan qanday farqlash mumkinligini ikki xil yo'l bilan tushuntiring (tenglamalar bilan). 1-yo'l: kislota qo'shish — CaCO_3 «vishillaydi» (CO_2), NaCl da o'zgarish yo'q.;

2-yo'l: suvda eritish — NaCl eriydi, CaCO_3 erimaydi.. **b) Nega farqlashda ta'm ko'rish usulidan foydalanish mumkin emas?** Laboratoriyada moddalarni tatib ko'rish qat'iy qat'iyan taqiqlangan — xavfsizlik qoidasi.. **c) $\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$ reaksiyasining tenglamasini yozing.** $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$..

43-topshiriq. a) Har bir reaksiyada nima kuzatilishini yozing. $\text{Zn} + \text{HCl}$: gaz (H_2); $\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$: ko'k cho'kma; $\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$: gaz (CO_2); $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$: oq cho'kma.. **b) Barcha reaksiya tenglamalarini yozing.** $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$; $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$; $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$; $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$.. **c) Qaysi reaksiyalar almashinish turiga kiradi?** $\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$, $\text{CaCO}_3 + \text{HCl}$, $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$ — almashinish; $\text{Zn} + \text{HCl}$ — o'rin olish.. **d) Gaz ajralgan reaksiyalarda gazlarni qanday farqlash mumkin?** H_2 — yonuvchan («pop» tovushi); CO_2 — ohakli suvni loyqalatadi, yonishni so'ndiradi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi II.2; darslik sinflar xossalari bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (o't o'chirgich, tish emali, mis idish, tuproqqa ohak) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** ZnCl_2 tuzini quyidagi qaysi usullar bilan olish MUMKIN?1) $\text{Zn} + \text{HCl}$; 2) $\text{ZnO} + \text{HCl}$; 3) $\text{Zn(OH)}_2 + \text{HCl}$; 4) $\text{Zn} + \text{NaCl}$ eritmasi.

- A) faqat 1
 B) hammasi
 C) 2 va 4
 D) 1, 2 va 3

2. Qaysi juft eritmalar orasida almashinish reaksiyasi OXIRIGACHA BORMAYDI?

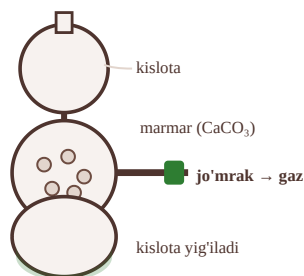
- A) BaCl_2 va Na_2SO_4
 B) NaCl va KNO_3
 C) Na_2CO_3 va HCl
 D) NaOH va HCl

3. Qizdirilganda PARCHALANMAYDIGAN tuzni ko'rsating.

- A) CaCO_3 B) NaHCO_3 C) NH_4Cl D) Na_2CO_3

4. 0,1 mol rux bilan 0,15 mol xlorid kislota reaksiyaga kiritildi ($\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$). Qaysi modda va qancha miqdorda ORTIB qoladi?

- A) HCl — 0,05 mol
 B) Zn — 0,025 mol
 C) hech biri ortmaydi
 D) Zn — 0,05 mol

5. Rasmdagi Kipp apparatida marmar va xlorid kislota yordamida gaz olinmoqda. Jo'mrak yopilganda reaksiya nima uchun TO'XTAYDI?

Kipp apparati — gaz olish qurilmasi

- A) kislota tugab qoladi
 B) marmar erib bo'ladi
 C) gaz bosimi kislotani marmardan pastga siqib chiqarib, aloqani uzadi
 D) harorat pasayadi

6. Qaysi reaksiyada UCHUVCHAN kislota o'z tuzidan kuchliroq (uchmaydigan) kislota yordamida siqib chiqariladi?

- A) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HCl} \rightarrow \dots$
 B) $\text{NaCl}(\text{qattiq}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{kons.}) \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl} \uparrow$
 C) $\text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$
 D) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \dots$

7. Quyidagilarning qaysilari NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?1) CO_2 ; 2) CuSO_4 ; 3) K_2O ; 4) Al(OH)_3 ; 5) BaCl_2 .

- A) 1, 3 va 5
 B) faqat 1 va 2
 C) 1, 2 va 4
 D) hammasi

8. Konsentrlangan sulfat kislota suyultirilganda qaysi qoidaga amal qilinadi?

- A) suv kislotaga quyiladi
 B) kislota suvga OZ-OZDAN quyiladi
 C) farqi yo'q
 D) ikkalasini birdan aralashtiriladi

9. Jadvaldagi o'tishlar uchun reagentlarni TO'G'RI moslang:

O'tish	Reagent
a) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeCl}_3$	1) HCl
b) $\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe(OH)}_3$	2) KOH
c) $\text{Fe(OH)}_3 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$	3) qizdirish

- A) a—2, b—1, c—3
 B) a—1, b—2, c—3
 C) a—1, b—3, c—2
 D) a—3, b—2, c—1

10. 16 g CuO ni eritish uchun 20 % li xlorid kislota eritmasidan necha gramm kerak? (M: $\text{CuO}=80$, $\text{HCl}=36,5$)

- A) 36,5 g B) 14,6 g C) 73 g D) 40 g

11. Qaysi juftliklar O'ZARO reaksiyaga kirisha oladi?1) CaO va SO_3 ; 2) NaOH va Ba(OH)_2 ; 3) Zn(OH)_2 va NaOH ; 4) HCl va HNO_3 .

- A) 2 va 4
 B) faqat 1
 C) 1, 2 va 3
 D) 1 va 3

12. Vodorodni sinash («pop» tovushi) qaysi xossaga asoslangan?

- A) vodorod-havo aralashmasi yonganda portlash tovushi beradi
- B) vodorod hidiga
- C) rangiga
- D) ohakli suvni loyqalatishiga

13. Nitratlarning termik parchalanishida ishqoriy metall nitratlari (masalan, KNO_3) nima beradi?

- A) oksid, NO_2 va O_2
- B) sof metall
- C) nitrit va kislorod ($\text{KNO}_2 + \text{O}_2$)
- D) parchalanmaydi

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring ($\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$):

m(CuO), g	n(CuO), mol	m(CuSO ₄), g
20	?	?

- A) 0,25; 25
- B) 0,2; 32
- C) 0,25; 40
- D) 2,5; 400

15. Temir(II) sulfat FeSO_4 tuzini olish uchun temir qaysi moddalar bilan reaksiyaga kiritilishi mumkin?

1) suyultirilgan H_2SO_4 ; 2) CuSO_4 eritmasi; 3) konsentrlangan HNO_3 (sovuqda); 4) MgSO_4 eritmasi.

- A) 1 va 2
- B) 1, 2 va 3
- C) faqat 1
- D) 2 va 4

16. Qaysi gidroksid ISHQORLARDA ham, KISLOTALARDA ham eriydi?

- A) $\text{Al}(\text{OH})_3$
- B) $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- C) $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- D) $\text{Mg}(\text{OH})_2$

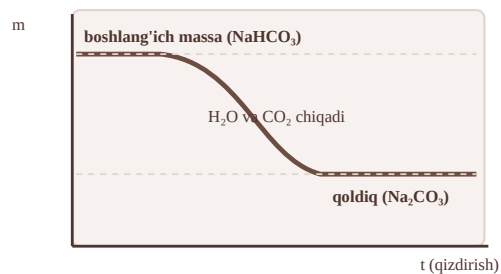
17. 34,2 g $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ eritmasiga ortiqcha BaCl_2 qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma massasini toping. (M: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3=342$, $\text{BaSO}_4=233$)

- A) 69,9 g B) 23,3 g C) 34,2 g D) 46,6 g

18. CO_2 gazini quruq usulda qanday aniqlash mumkin?

- A) «pop» tovushi orqali
- B) hidi orqali
- C) yonayotgan cho'pni so'ndirishi orqali
- D) rangi orqali

19. Rasmda NaHCO_3 namunasini qizdirishdagi massa o'zgarishi berilgan. Qoldiq massa boshlang'ichdan kichikligining sababi nimada?



- A) natriy bug'lanadi
- B) H_2O va CO_2 uchib chiqadi: $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- C) modda idishga yopishib qoladi
- D) tarozi xatosi

20. Qaysi kislota saqlanganda ham, tashilganda ham SHISHA idishda bo'lishi shart emas — u shishani yemiradi?

- A) HF (ftorid kislota)
- B) HCl
- C) H_2SO_4
- D) HNO_3

21. 11,2 g temir to'liq erishi uchun kerak bo'lgan sulfat kislota massasini toping. ($\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$; M: Fe=56, $\text{H}_2\text{SO}_4=98$)

- A) 98 g B) 9,8 g C) 39,2 g D) 19,6 g

22. Qaysi moddalar HAM xlorid kislota, HAM natriy gidroksid eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi?

1) ZnO ; 2) $\text{Al}(\text{OH})_3$; 3) CaCO_3 ; 4) NaHCO_3 ; 5) CuO .

- A) 1 va 2
- B) 1, 2 va 4
- C) 3 va 5
- D) hammasi

23. CaCO_3 va SiO_2 (qum) dan iborat 25 g aralashmaga ortiqcha HCl qo'shildi; 2,24 L (n.sh.) gaz ajraldi. Erimay qolgan qoldiq massasini toping. (M(CaCO_3)=100)

- A) 10 g B) 22,76 g C) 15 g D) 4,4 g

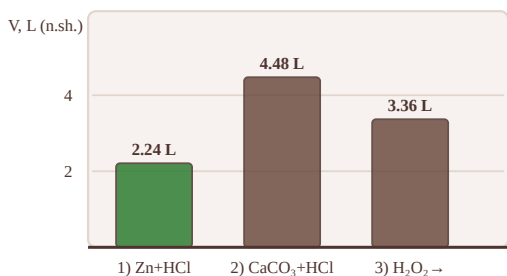
24. Qattiq ishqor (NaOH) ochiq havoda saqlansa nima bo'ladi?

- A) hech narsa bo'lmaydi
- B) bug'lanib ketadi
- C) namlikni va CO_2 ni yutib, sifati buziladi
- D) rangi qizaradi

25. $P \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow Na_3PO_4$ zanjiridagi 3-o'tish uchun eng mos reagentni tanlang.

- A) NaOH (ortiqcha miqdorda)
B) Na_2SO_4
C) NaCl
D) $Cu(OH)_2$

26. Diagrammadagi 3-tajribada ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$) 0,3 mol vodorod peroksid parchalangan. Yig'ilgan kislorod hajmi diagrammada qanday ko'rsatilgan bo'lishi kerak?

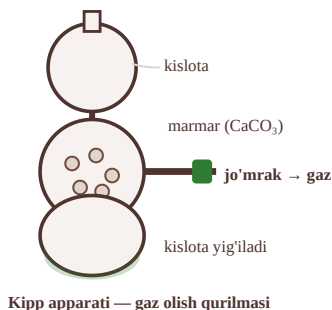


- A) 3,36 L B) 6,72 L C) 2,24 L D) 22,4 L

27. $CuO + 2HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + H_2O$. 8 g mis(II) oksidini eritish uchun kerak bo'lgan nitrat kislota massasini toping. (M: $CuO=80$, $HNO_3=63$)

- A) 6,3 g B) 63 g C) 25,2 g D) 12,6 g

28. 5-savoldagi Kipp apparatida vodorod olish uchun qaysi juftlik yuklanadi?



- A) marmar va xlorid kislota
B) mis va xlorid kislota
C) osh tuzi va suv
D) rux donachalari va xlorid kislota

29. 16,2 g ZnO ni to'liq eritish uchun kerak bo'ladigan sof HCl massasini toping. (M: $ZnO=81$, $HCl=36,5$)

- A) 7,3 g B) 36,5 g C) 29,2 g D) 14,6 g

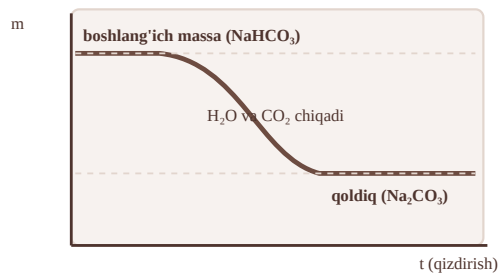
30. Kumush buyumlarning vaqt o'tishi bilan QORAYISHI sababi nimada?

- A) kumush zanglaydi (oksid)
B) havodagi oltingugurtli birikmalar bilan Ag_2S qatlami hosil bo'ladi
C) chang yig'iladi
D) kumush parchalanadi

31. 9,8 g sulfat kislota eritmasiga ortiqcha bariy xlorid qo'shildi. Cho'kma massasini toping. (M: $H_2SO_4=98$, $BaSO_4=233$)

- A) 9,8 g B) 46,6 g C) 11,65 g D) 23,3 g

32. 19-savol grafigidagi tajribada 16,8 g $NaHCO_3$ olingan edi. Qizdirish tugagach qoldiq (Na_2CO_3) massasi qancha bo'ladi? (M: $NaHCO_3=84$, $Na_2CO_3=106$)



- A) 10,6 g B) 16,8 g C) 21,2 g D) 8,4 g

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch probirkada xlorid kislota bor. Ularga uch metall tashlandi: X — shiddatli gaz ajratib eridi; Y — sekin gaz ajratib eridi; Z — hech qanday o'zgarish bermadi. Metallar Mg, Fe va Cu ekani ma'lum. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Z metall qaysi?

34. X metall eriganda hosil bo'lgan tuz qaysi?

35. Y metallning kislotaldagi reaksiyasida ajralgan gaz qaysi?

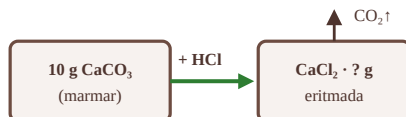
Javoblar ro'yxati: A) Cu · B) $MgCl_2$ · C) H_2 · D) Fe · E) $FeCl_3$ · F) Cl_2

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Zn va Cu dan iborat 20 g aralashma ortiqcha xlorid kislotaga solindi: 4,48 L (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis massasini (g) toping. ($M(\text{Zn})=65$) *Javob:*

37. $\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$ zanjiri bo'yicha 0,1 mol mis(II) sulfatdan (yo'qotishsiz) olingan mis massasini (g) toping. ($M(\text{Cu})=64$) *Javob:*

38. Sxemadagi jarayonda 10 g marmar (CaCO_3) xlorid kislotada to'liq eritildi. Hosil bo'lgan CaCl_2 massasini (g) toping. ($M: \text{CaCO}_3=100, \text{CaCl}_2=111$) *Javob:*



39. 20 % li 14,6 g xlorid kislota eritmasi ortiqcha rux bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorod hajmini (n.sh., L) toping. ($M(\text{HCl})=36,5$) *Javob:*

40. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ va CuO dan iborat 24,8 g aralashma qizdirilganda massa 21,2 g gacha kamaydi. Boshlang'ich aralashmadagi CuO massasini (g) toping. ($M: \text{Cu}(\text{OH})_2=98, \text{H}_2\text{O}=18$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. 13 g rux suyultirilgan sulfat kislota eritmasida to'liq eritildi. Bandler ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing va turini aniqlang. (5 ball · M3+A2)
- Hosil bo'lgan tuzning massasini hisoblang. ($M: \text{Zn}=65, \text{ZnSO}_4=161$) (7 ball · M4+A3)
- Ajralgan gazning hajmini (n.sh.) toping. (7 ball · M4+A3)
- Xuddi shu tuzni yana qanday ikki usul bilan olish mumkin? Tenglamalar yozing. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Laboratoriyada konsentrlangan sulfat kislota bilan ishlash qoidalari o'rganilmoqda. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega suyultirishda kislota suvga quyiladi, aksincha emas? Jarayonning issiqlik tabiati asosida batafsil tushuntiring. (13 ball · M13)
- Kons. H_2SO_4 ning gigroskopikligi qanday amaliy maqsadda ishlatiladi? (9 ball · M9)
- Teriga kislota tegsa birinchi yordam qadamini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Rangsiz eritmada H_2SO_4 va MgSO_4 aralash holda bor deb taxmin qilinadi. Bandler ketma-ket yechiladi.

- Eritmada kislota borligini qanday isbotlash mumkin? Usulni va kutiladigan natijani yozing. (6 ball · M4+A2)
- Sulfat ionini qanday aniqlash mumkin? Tenglama yozing. (7 ball · M4+A3)
- Agar eritmada jami 0,05 mol sulfat ioni bo'lsa, cho'kma massasini hisoblang. ($M(\text{BaSO}_4)=233$) (7 ball · M4+A3)
- Mg^{2+} ionini qanday ko'rsatish mumkin? (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	B	D	B	C	B	C	B	B	C	D	A	C	C	A	A

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	C	B	A	D	B	C	C	A	A	D	D	D	B	D	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 7, 37 → 6,4, 38 → 11,1, 39 → 0,896, 40 → 5,2

1. (D) Metall, uning oksidi va gidroksidi — uchralasi ham HCl bilan $ZnCl_2$ beradi; 4 — faollik qatoriga zid.

2. (B) Almashinish borishi uchun cho'kma, gaz yoki suv kerak; $NaCl + KNO_3$ da hech biri yo'q.

3. (D) Ishqoriy metallarning O'RTA karbonatlari termik juda barqaror.

4. (B) HCl cheklovchi: 0,15 mol HCl 0,075 mol Zn ni eritadi → Zn dan 0,025 mol ortib qoladi.

5. (C) Kipp apparatining afzalligi: yig'ilgan CO_2 bosimi kislotasi tushirib, jarayonni o'zi boshqaradi.

6. (B) Konsentrlangan H_2SO_4 uchmaydi — qizdirishda uchuvchan HCl haydab chiqariladi.

7. (C) Ishqor bilan: kislotali oksid (CO_2), tuz ($CuSO_4$ — cho'kma), amfoter gidroksid ($Al(OH)_3$).

8. (B) Erish juda ekzotermik: «kislotani suvga, sekin, aralashtirib».

9. (B) Oksid+kislotasi → tuz; tuz+ishqor → gidroksid ↓; gidroksid → (t°) oksid.

10. (C) $n(CuO)=0,2 \rightarrow n(HCl)=0,4 \rightarrow m(HCl)=14,6 \text{ g} \rightarrow m(\text{eritma}) = 14,6/0,2 = 73 \text{ g}$.

11. (D) Qarama-qarshi tabiatlilar kirishadi: asosli+kislotali oksid (1), amfoter+ishqor (3).

12. (A) Toza H_2 tinch yonadi, havo aralashgani «pop» etadi — shu bilan aniqlanadi.

13. (C) $2KNO_3 \rightarrow 2KNO_2 + O_2$: faollik qatoridagi o'rniga qarab mahsulot farq qiladi.

14. (C) $n = 20/80 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow m(CuSO_4) = 0,25 \cdot 160 = 40 \text{ g}$.

15. (A) $Fe + H_2SO_4(\text{suyul.}) \rightarrow FeSO_4 + H_2$; $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$.

16. (A) Amfoter gidroksidlar: $Al(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, $Be(OH)_2$, $Cr(OH)_3$.

17. (A) $n(\text{tuz}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(BaSO_4) = 0,3 \text{ mol} \rightarrow m = 69,9 \text{ g}$.

18. (C) CO_2 yonishni quvvatlamaydi — cho'p o'chadi (asosiy sinov — ohakli suv).

19. (B) Parchalanishda uchuvchi mahsulotlar chiqib ketadi — qoldiq Na_2CO_3 .

20. (A) $HF + SiO_2 \rightarrow SiF_4 + H_2O$: shisha tarkibidagi SiO_2 ni yemiradi — plastik idishda saqlanadi.

21. (D) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m(H_2SO_4) = 0,2 \cdot 98 = 19,6 \text{ g}$.

22. (B) Amfoterlar (ZnO , $Al(OH)_3$) va nordon tuz ($NaHCO_3$) ikkala tabiatli reagent bilan ham ishlaydi.

23. (C) SiO_2 HCl da erimaydi: $m(CaCO_3) = 0,1 \cdot 100 = 10 \text{ g} \rightarrow \text{qoldiq (qum)} = 25 - 10 = 15 \text{ g}$.

24. (C) $NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$: shu bois ishqor zich yopiq idishda saqlanadi.

25. (A) $H_3PO_4 + 3NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O$ — to'liq neytrallanish uchun ishqor ortiqcha olinadi.

26. (A) $n(O_2) = 0,3/2 = 0,15 \text{ mol} \rightarrow V = 0,15 \cdot 22,4 = 3,36 \text{ L}$.

27. (D) $n(CuO) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow n(HNO_3) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 12,6 \text{ g}$.

28. (D) $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$ — laboratoriyada H_2 ning klassik olinishi.

29. (D) $n(ZnO) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(HCl) = 0,4 \text{ mol} \rightarrow m = 0,4 \cdot 36,5 = 14,6 \text{ g}$.

30. (B) $4Ag + 2H_2S + O_2 \rightarrow 2Ag_2S + 2H_2O$ — qora sulfid pardasi.

31. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(BaSO_4) = 0,1 \cdot 233 = 23,3 \text{ g}$.

32. (A) $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$: $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow Na_2CO_3$ 0,1 mol → 10,6 g.

33-35. Faollik: $Mg > Fe > (H) > Cu$. Z — Cu (A). X — $Mg \rightarrow MgCl_2$ (B). Y — Fe, gaz — H_2 (C).

36. Cu erimaydi. $n(H_2) = 0,2 \rightarrow n(Zn) = 0,2 \rightarrow 13 \text{ g} \rightarrow m(Cu) = 20 - 13 = 7 \text{ g}$.

37. Har bosqich 1:1 → $n(Cu) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 6,4 \text{ g}$.

38. $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(CaCl_2) = 0,1 \cdot 111 = 11,1 \text{ g}$.

39. $m(HCl) = 2,92 \text{ g} \rightarrow n = 0,08 \text{ mol} \rightarrow n(H_2) = 0,04 \rightarrow V = 0,896 \text{ L}$.

40. Yo'qolgan 3,6 g — suv: $n(H_2O) = 0,2 \rightarrow n(Cu(OH)_2) = 0,2 \rightarrow 19,6 \text{ g} \rightarrow m(CuO) = 24,8 - 19,6 = 5,2 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing va turini aniqlang. $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$ — o'rin olish.. **b) Hosil bo'lgan tuzning massasini hisoblang.** (M: $Zn=65$, $ZnSO_4=161$) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m(ZnSO_4) = 32,2 \text{ g}$.. **c) Ajralgan gazning hajmini (n.sh.) toping.** $n(H_2) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$.. **d) Xuddi shu tuzni yana qanday ikki usul bilan olish mumkin? Tenglamalar yozing.** $ZnO + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2O$; $Zn(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + 2H_2O$..

42-topshiriq. a) Nega suyultirishda kislota suvga quyiladi, aksincha emas? Jarayonning issiqlik tabiati asosida batafsil tushuntiring. Erish kuchli ekzotermik. Suv kislotaga quyilsa, yengil suv yuzada qizib qaynaydi; va kislota sachraydi; kislota suvga oz-ozdan quyilsa, issiqlik katta hajmga tarqaladi.. **b) Kons. H_2SO_4 ning gigroskopikligi qanday amaliy maqsadda ishlatiladi?** Gazlarni quritishda (eksikatorlarda) — suv bug'ini o'ziga tortadi.. **c) Teriga kislota tegsa birinchi yordam qadamini yozing.** Ko'p oqar suv bilan yuvish, so'ng kuchsiz soda eritmasi bilan neytrallash..

43-topshiriq. a) Eritmada kislota borligini qanday isbotlash mumkin? Usulni va kutiladigan natijani yozing. Lakmus — qizil bo'ladi (yoki Zn solinsa H_2 ajraladi).. **b) Sulfat ionini qanday aniqlash mumkin? Tenglama yozing.** $BaCl_2$ qo'shiladi: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ (oq, kislotada erimaydigan cho'kma).. **c) Agar eritmada jami 0,05 mol sulfat ioni bo'lsa, cho'kma massasini hisoblang. ($M(BaSO_4)=233$)** $m = 0,05 \cdot 233 = 11,65$ g.. **d) Mg^{2+} ionini qanday ko'rsatish mumkin?** Ishqor qo'shiladi: $Mg^{2+} + 2OH^- \rightarrow Mg(OH)_2 \downarrow$ (oq cho'kma)..

Manba: Tongotarov/DIM arxetiplari (olinish usullarini sanash, ion almashinish shartlari, termik parchalanish, cheklovchi reagent) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi II.2